NetApp SMI-S Provider の概要

NetApp SMI-S Provider

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/smis-provider/concept-overview.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

NetApp SMI-S Provider の概要 . . . 1
概要 . . . 1
このリリースの新機能 . . . 1
NetApp SMI-S プロバイダの使用 . . . 1
NetApp SMI-S プロバイダによるサイジングとパフォーマンス . . . 1
NetApp SMI-S プロバイダのコンポーネント . . . 2
NetApp SMI-S プロバイダプロトコル . . . 2
NetApp SMI-S プロバイダとホストの相互通信方法 . . . 3
SMI-S プロファイル . . . 3

NetApp SMI-S Provider の概要

概要

NetApp SMI-S Provider 5.2.5 では、ストレージシステムの管理と監視、ストレージシステムの LUN とボリュームの管理、 CIMOM 設定、および CIM サーバのユーザを実行できます。

NetApp SMI-S プロバイダは、 ONTAP ソフトウェアを実行するプラットフォームを検出して管理するコマンドベースのインターフェイスです。SMI-S プロバイダは、 Web-based Enterprise Management （ WBEM ）プロトコルを使用して、ストレージ要素の管理、監視、レポートを実行します。

NetApp SMI-S プロバイダは、次の 2 つの組織によって標準化されたスキーマを使用します。

- "Distributed Management Task Force （ DMTF ；分散管理タスクフォース）"
- "Storage Networking Industry Association （ SNIA ）"

SMI-S プロバイダは、複数の管理オブジェクトモデル、プロトコル、およびトランスポートの使用を、ストレージネットワーク内のすべてのコンポーネントに対する単一のオブジェクト指向モデルに置き換えます。

このリリースの新機能

- SMI-S Provider 5.2.5 にはアップグレードパスがありません。
- SMI-S Provider 5.2.5 を新規インストールとして導入する必要があります。
- Windows ユーザの場合： *
- このリリースは、 Windows Server 2012 または System Center Virtual Machine Manager （ SCVMM ）2012 には対応していません。
- SMI-S プロバイダ 5.2.5 は、 Windows Server 2016 、 Windows Server 2019 、 SCVMM 2016 、 SCVMM 2019 をサポートします。

NetApp SMI-S プロバイダの使用

NetApp SMI-S Provider を使用すると、ストレージシステムの管理と監視、および LUN とストレージシステムのボリュームの管理が簡単になります。

NetApp SMI-S Provider を使用して、 System Center 2016 - Virtual Machine Manager または System Center 2016 - Virtual Machine Manager を使用してストレージコントローラを管理できます。

NetApp SMI-S プロバイダによるサイジングとパフォーマンス

NetApp SMI-S プロバイダで管理するシステムの最大数を把握しておくと、そのパフォーマンス機能を理解しやすくなります。

- サイジング *

NetApp SMI-S プロバイダは、 clustered Data ONTAP で次の数のオブジェクトを管理できます。

- Storage Virtual Machine （ SVM ） × 100 （適応なし）
- 10 個の Storage Virtual Machine （適応あり）
- 1 、 500 個の LUN （ FlexVol ボリュームあたり）
- CIFS ファイル共有 × 200 （ FlexVol あたり）

FlexVol に qtree とボリュームの両方が含まれている場合、 qtree はディレクトリとして表示されます。ボリュームを削除する際に誤って qtree を削除しないように注意してください。

- パフォーマンスに関する注意 *

5,000 個の FlexVol ボリュームまたは 30 万個の Snapshot コピーを使用する構成では ' 次のような cimcli コマンドを使用してパフォーマンス上の問題が発生することがあります

- 「 cimcli EI ONTAP_Snapshot-n root/ontap 」というエラーが表示されます
- 「 cimcli EI ONTAP_SnapshotBasedOnFlexVol-n root/ontap 」というエラーが表示されます
- 「 cimcli EI ONTAP_StorageVolumeStats -n root/ontap 」というエラーが表示されます

IMT には、サイジングとパフォーマンスに関する最新情報が記載されています。

NetApp SMI-S プロバイダのコンポーネント

NetApp SMI-S Provider は、ストレージシステムの管理と監視を可能にする 3 つのコンポーネントで構成されます。 CIMOM 、プロバイダオブジェクト、リポジトリです。

- * CIMOM *

  これは NetApp SMI-S プロバイダの基盤です。CIMOM は、各アプリケーション要求を収集、検証、および認証してから、アプリケーションに応答します。各要求を処理するために適切なプロバイダを呼び出すことで、各要求のコンジットとなります。

- * プロバイダオブジェクト *

  ホストが SMI-S プロバイダへのコマンドまたはクエリを発行すると、 CIMOM は共有ライブラリオブジェクトをロードし、そのオブジェクトを呼び出して要求を処理し、結果の情報をホストに返します。

  Windows ホストでは、 DLL オブジェクトを使用します。

- * リポジトリ *

  CIMOM は、リポジトリにフラットファイルデータベースを使用します。CIM レベルで必要な永続的データを格納します。

NetApp SMI-S プロバイダプロトコル

NetApp SMI-S プロバイダは、 HTTPS と Service Location Protocol （ SLP ）上で CIM -

XML エンコーディングを使用します。

- * HTTPS 経由の CIM-XML エンコーディング *

  Web-based Enterprise Management （ WBEM ）対応の管理クライアントと CIMOM サーバの間で情報を交換するプロトコル。HTTPS 経由の CIM-XML エンコーディングでは、ペイロードとして CIM プロトコルを使用し、転送に HTTPS を使用します。HTTP もサポートされています。

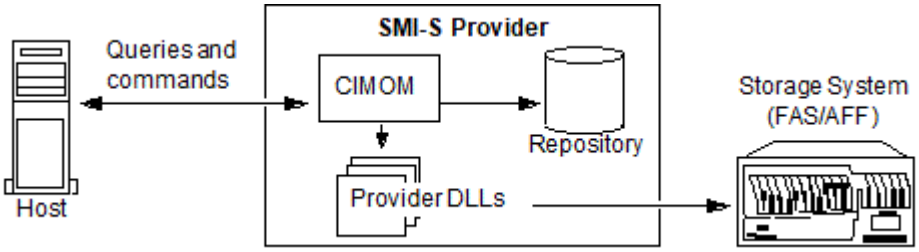
- * SLP *

  LAN 内で WBEM サービスを検出する検出プロトコル。

NetApp SMI-S プロバイダとホストの相互通信方法

ホスト上のクライアントアプリケーションが SLP （ HTTP 経由の CIM-XML エンコーディング）を使用して CIMOM サーバーを検出すると、クライアントは CIMOM に共有オブジェクト（ CIM 言語でモデル化されたオブジェクト）を照会します。CIMOM は共有オブジェクトをロードし、デバイス固有の API を使用して要求された情報をストレージシステムに照会します。

次の図は、 SMI-S プロバイダがクエリまたはコマンドを受信したときに、 NetApp SMI-S プロバイダが WBEM 管理クライアントと通信する方法を示しています。



SMI-S プロファイル

SMI-S プロバイダは、 SMI-S v1.7 に準拠するプロファイルとサブプロファイルを使用します。SMI-S v1.7 の詳細については、 SNIA ：テクノロジ標準とソフトウェアに関するページを参照してください。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。